

临床医生的重视,重视 ADR 的人越多(包括患者),诱发 ADR 的因素就越少,ADR 的发生率就会降低。

2.2 合理地选用溶媒种类 输液是很多药物进入静脉的载体,用量较大,成分复杂,被溶解的药物在体内外易发生物理化学变化,而引起药效的变化。朱春梅等^[10]实验证明香丹注射液与 0.9%氯化钠注射液最好不要配伍。在遇到具体处方时,若病情不允许用葡萄糖时(如糖尿病患者),应告知医生,改用丹参注射用灭菌粉末或丹参酮磺酸钠注射液,这类制剂相对于香丹来讲,杂质含量较少,同时配制好后应立即注射^[11]。

2.3 多组输液分别输入,注意顺序 若两种以上药物配伍时,不应连续输入,最好中间用相同的输液冲洗输液器。

2.4 若有配伍禁忌,拒绝调配 对于那些存在明显配伍禁忌的处方,护士应该提醒医师,药剂人员应该和医生联系,说明原因、危害和后果,协助医师修改处方,不修改的处方,药剂人员应拒绝调配。

3 结束语

香丹是一种复方制剂,成分复杂,与其他药物配伍时易发生物理、化学变化,迄今为止有关香丹的配伍研究仅限于外观的改变,如:颜色、pH 值、沉淀、不溶性微粒等体外变化^[12],药理性的配伍也只限于理论的推理,而那些体外无明显外观变化又无药理性禁忌的配伍,又很少从药理、药效、毒理等方面进行研究。鉴于此,应慎重应用香丹,最好是单独使用,确保安全性,也便于科学评价香丹的疗效。

【参考文献】

- [1] 陈瑜苹,葛玲. 19例丹参变态反应的临床分析[J]. 中国中西医结合杂志, 1992, 12(3): 180—181.
- [2] 黄雪梅,舒振林. 复方丹参注射液不良反应[J]. 中国药房, 2002, 13(3): 163—164.
- [3] 杜士明,蔡华,陈黎,等. 香丹注射液与葡萄糖注射液配伍后不溶微粒的考察[J]. 药学实践杂志, 2004, 22(4): 203—204.
- [4] 杜士明,吕明,蔡华,等. 输液反应的类型、原因及预防措施[J]. 邵阳医学院学报, 2004, 23(4): 252—253.
- [5] 邹亚群,五晓玲,李冬,等. 复方丹参注射液配伍的质量考察[J]. 中国药业, 2002, 11(6): 51—52.
- [6] 史亦丽,李美英,朱倩,等. 复方丹参注射液的质量考核研究[J]. 中国药学杂志, 2002, 37(4): 300—301.
- [7] 郭业秀,王兰箴,吕庭芳. 盐酸罂粟碱与复方丹参注射液有配伍禁忌[J]. 黑龙江护理杂志, 1997, 3(3): 21—22.
- [8] 孙成春,陈冬梅,黄晓芝,等. 复方丹参注射液与维生素 C 注射液配伍稳定性试验[J]. 药学实践杂志, 1997, 15(2): 58—59.
- [9] 牛继红,李庆辉. 中西药配伍的不良相互作用[J]. 中国中医药信息杂志, 2003, 10(3): 76—77.
- [10] 朱春梅,吴民,陈爱荣,等. 四种中草药在生理盐水中的稳定性[J]. 中国医院药学杂志, 2002, 22(3): 18—19.
- [11] 张春泉,项迎春,王立清. 丹参注射用灭菌粉末与常用输液的配伍稳定性考察[J]. 医药导报, 2003, 22(8): 581—582.
- [12] 杜士明,蔡华,黄良永,等. 复方丹参注射液与葡萄糖注射液配伍比例研究[J]. 医药导报, 2004, 23(10): 766—767.

喹诺酮类药物不良反应与药物相互作用

刘丽娟¹, 刘虹², 梁敏¹, 马世尧³

(1. 山东省立医院药剂科, 济南 250021; 2. 山东省师范大学北校区医务室, 济南 250033;

3. 山东省皮肤病医院, 济南 250022)

【摘要】 综述氟喹诺酮类药物在临床应用中的各种不良反应及与其他药物的相互作用,并提出相应的用药建议,旨在合理应用氟喹诺酮类药物

【关键词】 喹诺酮; 不良反应; 药物相互作用; 合理用药

【中图分类号】 R978; R969.2

【文献标识码】 B

【文章编号】 1004-0781(2005)10-0959-02

40 a 来,国内外研究者对喹诺酮类药物不断进行结构修饰。根据喹诺酮类抗菌药物对常见致病菌的抗菌活性和抗菌谱,将喹诺酮类抗菌药物分为 4 代:第 1 代代表药物有萘啶酸、吡哌酸等;主要用于泌尿系感染;第 2 代有诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星等,适用于多种临床感染性疾病;第 3 代有左氧氟沙星、司帕沙星、格帕沙星等;第 4 代曲伐沙星、西他沙星、莫西沙星、加替沙星等,以西他沙星为代表,可称是超广谱抗菌药物^[1]。随着临床使用的不断增加,对其不良反应及药物相互

作用的报道也逐渐增多,从而影响了药物的临床应用。现将其常见的不良反应及药物相互作用作一概述。

1 不良反应

1.1 胃肠道反应 包括恶心、呕吐、食欲不振、腹痛和腹泻。加替沙星、莫西沙星和曲伐沙星导致的恶心的发生率为 6%~10%,吉米沙星和左氧氟沙星导致恶心的发生率 <1%,加替沙星、莫西沙星呕吐和腹泻的发生率为 1%~5%^[2]。

1.2 中枢神经系统反应 主要症状为头痛、头昏、睡眠不良等,并可致精神症状、意识模糊、幻觉及癫痫发作。据报道加替沙星、吉米沙星、左氧氟沙星和莫西沙星的头昏发生率为 1%~5%。6 000 多例临床实验结果显示曲伐沙星的的头昏发生率为 11%。因此机械操作者及驾驶员慎用。曲伐沙星可使中枢

【收稿日期】 2004-12-06

【修回日期】 2005-01-27

【作者简介】 刘丽娟(1953—),女,山东烟台人,主任药师,主要从事临床药学工作与合理用药。电话:0531-85186461, E-mail: Lili.j2108@163.com。

神经系统兴奋性增加,癫痫发作及精神紊乱者应避免使用^[3]。

1.3 皮肤变态反应 大多数喹诺酮类药物都有不同程度皮肤反应,其主要表现为红斑、荨麻疹、皮疹和瘙痒。对2443例患者观察,每天给予500 mg左氧氟沙星,服用5~7 d。结果显示,皮肤变态反应发生率为4.6%,而长期应用其不良反应率则明显增加。报道加替沙星及莫西沙星的皮疹发生率<1%,而吉米沙星高达4.8%^[4]。

1.4 光毒性 喹诺酮类药物的光毒性与其分子母核上8位取代基有关,一般认为8位上连有甲氧基或不连卤原子可能降低光毒性。如克林沙星和司帕沙星等药物8位上均连有卤原子,表现出严重的光毒性。而格帕沙星和曲伐沙星8位上均不连有卤原子,光毒性较弱,与环丙沙星大致相当。加替沙星和莫西沙星8位上均连有卤原子,但还未报道光毒性^[5,6]。

1.5 心血管系统不良反应 主要表现为QT间期延长。880例服用司帕沙星的患者QT间期从基线平均延长3%[(11.0±25.0)ms]。上市后监测75000例服用司帕沙星的患者,有7例发生严重心血管系统不良反应;服用格帕沙星后发生7例心脏性猝死。因此,司帕沙星、格帕沙星均限制性使用^[7]。

1.6 肝毒性 曲伐沙星有严重肝毒性甚至引起死亡,虽然发生率很低,但应用受到严格限制。司帕沙星及格帕沙星等药物可引起肝脏转氨酶升高,其发生率为2%~16%^[8]。

1.7 软骨毒性 可影响软骨发育,孕妇、儿童应慎用。环丙沙星或诺氟沙星等报道较多发生软骨毒性和肌腱病症(肌腱炎、肌腱破裂等)^[9]。

2 药物相互作用

2.1 含金属离子的药物 相互作用的机制是金属离子与喹诺酮类药物之间发生螯合作用,形成难溶性螯合物,导致药物吸收减少,生物利用度降低35%~85%。这些含金属离子药物包括:含铝、镁离子的抗酸药,硫酸亚铁等。通过调整两种药物服用间隔可以最大限度地减少这种危害,在金属离子药物前2 h或服药后3~6 h服用喹诺酮类药物,生物利用度无明显下降^[10]。

2.2 茶碱类药物 喹诺酮类药物通过抑制肝微粒体酶的活性影响茶碱及其他药物的消除,可能是由于与细胞色素P₄₅₀结合部位的竞争性抑制,引起甲基黄嘌呤类代谢减慢,导致茶碱类药物在肝脏中消除明显减少,血浆半衰期延长,血药浓度升高,出现茶碱中毒症状,如恶心呕吐、震颤、激动不安、抽搐、心悸等。

2.3 华法林钠 喹诺酮类药物与华法林钠合用时代谢减慢,导致凝血时间延长,故需适时的监测凝血时间。另有资料报道莫西沙星与华法林钠(25 mg)同服是安全的^[11]。

2.4 解热镇痛药 同时给予喹诺酮类药物和芬布芬可引起鼠惊厥性癫痫发作。喹诺酮类药物与其他非甾体类药物(除阿司匹林)合用会诱发惊厥(癫痫发作),可能是喹诺酮类药物与解热镇痛药合用时,对γ氨基丁酸与受体结合的抑制作用增强^[12]。

2.5 丙磺舒 合用时可因氧氟沙星血药浓度增高而产生毒性。据报道,丙磺舒因能阻滞肾小管分泌,从而降低某些喹诺酮类药物的肾清除率,例如:丙磺舒可使环丙沙星、依诺沙星、诺氟沙星的肾清除率下降50%^[13]。

2.6 咖啡因 氧氟沙星可干扰咖啡因的代谢,从而导致咖啡

因消除减少,血消除半衰期延长,并可能产生中枢神经系统毒性。依诺沙星可使咖啡因平均半衰期延长26%,最大达峰时间延长41%,分布容积减少20%,总清除率下降28%。

2.7 H₂受体阻滞药 西咪替丁能抑制肝细胞色素P₄₅₀酶系统参与的I相(氧化、还原、水解反应)代谢反应,因此凡在肝脏代谢的喹诺酮类与之合用,均可使喹诺酮类的肾清除率下降。H₂受体阻滞药等都能降低氧氟沙星的吸收,从而降低疗效,要避免联合用药^[1]。

2.8 其他 喹诺酮类药物可诱发心电图QT间期延长,导致恶性心律失常。喹诺酮类药物与导致QT间期延长的药物包括I a III类抗心律失常药物(奎尼丁、胺碘酮、索他洛尔),红霉素,复方磺胺甲恶唑,抗组胺药(阿司咪唑、特非那定),抗疟药,某些精神兴奋药及抗利尿激素药物联合用药时,需要进行适时监测或避免合用^[9]。

3 结束语

临床上发现第3、4代喹诺酮类药物使用过多,过乱。多而乱的商品名,使医生难以掌握准确药物信息和药品通用名。因此同一个药品,不同的商品名,可能同时在一个患者身上。药剂科应把喹诺酮类新药,采用各种不同的形式宣传到每一位医生,最好将引进的新药编辑成小册子(商品名、通用名写清楚),发给有处方权的医生,便于随时查阅,以避免重复用药。建议临床医生用药应从第2代喹诺酮类药开始,逐步升级,并应做药敏试验,提倡个体化用药。

【参考文献】

- [1] 张永清. 氟喹诺酮类药物与其他药物的相互作用[J]. 国外医学 呼吸系统分册, 2003, 23(6): 301-302.
- [2] 张新江. 古力孜乃提. 氧氟沙星的不良反应及药物相互作用[J]. 交通医学, 2003, 17(1): 64.
- [3] 吴荷芳. 氟喹诺酮类药物的不良反应分析[J]. 中国医院药学杂志, 1999, 19(12): 765.
- [4] 周卫. 左氧氟沙星的不良反应[J]. 四川医院药讯, 2004, 16(4): 19.
- [5] 陶然. 司帕沙星致日光炎1例[J]. 中国新药杂志, 1999, 8(6): 369.
- [6] 汪细和, 王世平. 氟喹诺酮类药物的光毒性[J]. 医药导报, 2004, 23(8): 607-608.
- [7] 连儒强, 张立衡, 吴照刚. 氟喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用[J]. 中国医院药学杂志, 2002, 22(2): 109.
- [8] 王睿, 薛俊锋, 王效合. 喹诺酮类药物不良反应机制[J]. 四川生理科学杂志, 2000, 22(4): 21.
- [9] 陈新谦, 金有豫, 汤光. 新编药理学[M]. 第5版. 北京: 人民卫生出版社, 2003. 104.
- [10] 蔡飞, 刘皋林. 第四代氟喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用[J]. 中国临床药学杂志, 2003, 12(2): 111-112.
- [11] 周美华. 氟喹诺酮类药物相互作用[J]. 安徽医药, 2003, 7(6): 462.
- [12] 刘晓琰, 周浩忠. 氟喹诺酮类药物的药物相互作用[J]. 上海医药, 2003, 24(11): 501.
- [13] 靳彩彩. 氟喹诺酮类抗生素与其他药物的相互作用[J]. 兰州医学院学报, 2002, 28(4): 100.